

2026 MoonBit 国产基础软件开源大赛

项目申报书

参赛者：白旭桐 | 提交日期：2026年7月9日

一、项目名称和 GitHub 仓库地址

项目名称：**MoonKit** (MoonBit 生态扩展工具库)
GitHub 仓库：<https://github.com/bzhangui/moonkit>
开源协议：Apache-2.0

二、项目简介

MoonKit 是一个面向 MoonBit 语言的通用工具库，目前提供六个子模块：`toml` (TOML 配置解析)、`semver` (语义化版本处理)、`validators` (数据校验)、`strcase` (字符串命名格式转换)、`ulid` (ULID 唯一标识符生成) 和 `convert` (数据类型转换)。共计约 4000 行 MoonBit 代码、23 个源文件、10 个测试文件、22 次 Git 提交。

MoonBit 语言核心和标准库发展迅速，但实用工具库层面仍有空白，开发者常需从零实现配置解析、输入校验、版本比较等基础功能。MoonKit 试图填补这些缺口，为 MoonBit 开发者提供一套开箱即用、零外部依赖、可独立引用的基础组件库，降低日常开发中的重复劳动。

三、项目方向与适用场景

项目方向：原创工具库。

适用场景及对应模块说明如下：

适用场景	对应模块	具体功能
应用程序配置管理	<code>toml</code>	TOML v1.0 类型系统、文档序列化器、Builder 模式链式构造器；可读写 moon.mod 等标准配置文件，适用于 CLI 工具和 Web 应用配置
包管理与版本控制	<code>semver</code>	SemVer 2.0 解析器、Precedence 比较器、版本范围匹配（支持 <code>^ ~ >= <= > < =</code> 运算符）；可用于依赖解析、API 版本兼容性检查
用户输入校验	<code>validators</code>	常见格式校验（邮箱、URL、非空、长度范围、正则匹配），以及可组合的 Schema 链式校验框架，适用于 Web API 和表单验证
代码生成与数据映射	<code>strcase</code>	五种命名风格双向转换（camelCase、PascalCase、snake_case、kebab-case、Title Case），自动识别分隔符
分布式 ID 生成	<code>ulid</code>	ULID 规范生成器（时间戳 + 随机数）、Base32 Crockford 编解码、合法性校验，适合日志追踪和消息队列
基础类型转换	<code>convert</code>	字符串与数值互转、十六进制编解码、格式化填充、类型判断等辅助工具

四、拟实现的核心功能

以上六个模块的全部功能已实现完毕，项目当前状态：

- **代码量：**3994 LOC（不含注释和空行），满足大赛 4k~10k 的规模要求

- **测试：**每个模块配备独立测试文件，共 10 个测试文件，覆盖正常路径、边界条件和错误分支。使用 `moon test` 可执行全部测试
- **架构：**主包 `moonkit` 统一导出六个子包，也可按需单独引用（如 `@moonkit/semver`）。所有可能失败的函数统一使用 `Result[T, String]` 返回值，不抛异常
- **构建：**首选编译目标 `wasm-gc`，适配 WebAssembly 场景；已配置 GitHub Actions CI 工作流，确保持续可构建
- **依赖：**仅依赖 `moonbitlang/core` 标准库，无任何第三方依赖

五、是否为原创项目

本项目为原创项目。所有代码由本人独立设计与编写，未移植或复制任何第三方开源项目的源代码。

部分模块在 API 设计层面参考了 Rust 等语言成熟生态库的命名习惯和组织方式（如 TOML 模块参考了 `toml crate` 和 `serde` 序列化器的设计思路，`semver` 模块参考了 `semver crate` 的版本号比较逻辑），但所有实现代码均为在 MoonBit 语言下独立编写，与参考项目无代码层面的直接关联。